

TP Carte de Contrôle Pion de Solitaire ph10

CI n°1 - La démarche qualité

COMPÉTENCES TERMINALES ATTENDUES :

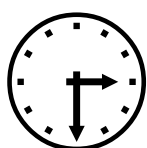
Dans le cadre d'une production définie, sur le site de production :

1-1 compléter et interpréter une carte de contrôle

En situation de production sur machine outil à commande numérique, l'usinage à réaliser étant défini :

12-9 réaliser l'usinage dans les délais

12-10 apporter une correction sur une dimension d'outil ou sur un décalage d'origine programme



Support d'activité :

- ✓ Dossier technique
- ✓ Dossier ressource
- ✓ Tour à commande Numérique SOMAB 200 outillé
- ✓ Micromètre digital 0-25

TRAVAIL DEMANDÉ

MISE EN SITUATION :

Vous êtes technicien régleur sur machine à commande numérique. Vous êtes confronté à une stabilisation rapide de la production. Pour cela vous devez vérifier tous les paramètres nécessaires à un démarrage en production série.

Vous prendrez ensuite en main l'exécution du **début de la production**. Afin de placer le processus sous contrôle.

Vous disposez des éléments suivants :

- ✓ un porte-pièce de type standard (mandrin + mors), réglé et mesuré ;
- ✓ un ensemble d'outils dont les jauges sont connues ;
- ✓ un programme correspondant à la pièce que vous avez à usiner, déjà en mémoire dans le DCN ;
- ✓ 1 lot de pièces déjà usinées (20 pièces) et 1 lot de pièces brutes (30 pièces) ;
- ✓ un moyen de mesure : micromètre digital 0-25.

1. INITIALISATION DE LA MACHINE :

(Voir dossier machine)

- ✓ Mettre la machine sous tension



Appeler le professeur pour vérification

- ✓ Effectuer la **P**rise d'**O**rigine **M**achine (programme auto)
- ✓ **Préparer** le DCN de la machine pour le téléchargement de programme.
- ✓ **Préparer** le logiciel EPB **(Voir dossier Logiciel EPB)**
- ✓ **Télécharger** depuis le PC le programme « **Pion11** » =% 8410

2. PRÉPARATION A L'USINAGE :

- ✓ **Monter** les mors doux Ø 15 ou vérifier leur montage
- ✓ **Tester** le programme **(Mode Test).**
- ✓ **Simuler** graphiquement le programme **(Mode Graphique).**

(Voir dossier machine)

3. USINAGE A VIDE :

- ✓ **Mettre** une pièce d'essai **en position** dans les mors. Assurez-vous que la pièce est correctement en appui sur la butée de broche au moment du serrage.
- ✓ **Sélectionner** le mode **SE**quentiel.
- ✓ Démarrer l'usinage en appuyant sur **DCY**.

(Voir dossier machine)

EN PRÉSENCE DU PROFESSEUR.

- ✓ Réaliser l'usinage **en TOUTE SÉCURITÉ.**

(visualisation du DELTA pour chaque déplacement)

4. USINAGE DE LA 1^{ère} PIÈCE :

- ✓ Mettre une pièce en position dans le porte-pièce. Assurez- vous du bon positionnement de la pièce pendant le serrage.
- ✓ Sélectionner le mode le mode **CONTinu** et le mode Graphique / **Tracé en cours d'usinage**.
- ✓ Démarrer l'usinage en appuyant sur **DCY**.

- ✓ Nettoyer soigneusement le porte-pièce et la pièce.
- ✓ Démonter la pièce.
- ✓ Contrôler les côtes fabriquées. (Voir Dossier Technique)



Appeler le professeur pour vérification / réglage

5. PRÉPARATION DE LA CARTE DE CONTRÔLE :

On désire surveiller le processus de fabrication par la mise en place d'un contrôle statistique par échantillonnage par lot de 5 pièces

Il s'agit de vérifier la capabilité de la machine pour la cote fabriquée suivante :

$$\text{Ø}10 \begin{smallmatrix} 0 \\ -0.1 \end{smallmatrix}$$

Pour ceci vous disposez d'un lot de 20 pièces déjà fabriqués

- ✓ Remplir l'en – tête de la carte : **ZONE 1** (Voir Dossier Ressources)
- ✓ Noter les valeurs :
 - o de la spécification à contrôler ZONE 2
 - o le nom des contrôleurs
 - o l'horodatage
- ✓ Calculer pour chaque échantillon la moyenne ($\bar{X}$) et l'étendue (R)
Reporter vos valeurs ZONE 2
- ✓ Choisir les échelles et tracer les limites en couleur ZONE 3
 - o $\bar{X}$: placer au centre du graphique la valeur calculée de et graduer de façon à utiliser toute la zone graphique
 - o R : placer les limites de façon à utiliser toute la zone graphique
- ✓ Reporter les points ($\bar{X}$; R) pour chaque échantillon et les relier par des segments

6. SUIVI DE PRODUCTION :

- ✓ Lancer la production sur la machine par échantillon de 5 pièces
- ✓ Numéroter chaque pièce à partir de 21-(→25 : 1^{er} lot)
- ✓ Mesurer chaque pièce de l'échantillon et reporter sa valeur sur la carte ZONE 3

- ✓ Calculer pour chaque échantillon la moyenne ($\bar{X}$) et l'étendue (R)
Reporter vos valeurs ZONE 2
- ✓ Reporter les points ($\bar{X}$; R) pour chaque échantillon et les relier par des segments
- ✓ Reproduire la même démarche pour les 5 échantillons suivants
- ✓ Arrêter la production et ranger le poste de travail



Appeler le professeur pour vérification

7. CALCULS & INTERPRÉTATION :

7-1/ Calculs

- ✓ **Calculer** la moyenne des moyennes $\bar{\bar{X}}$ (Voir Dossier Ressources)
Détaillez vos calculs sur le dossier réponse
Reporter ensuite sur la carte de contrôle ZONE 4
- ✓ **Calculer** la moyenne des étendues $\bar{R}$ (Voir Dossier Ressources)
Reporter ensuite sur la carte de contrôle ZONE 4
- ✓ **Calculer les différentes limites** (Voir Dossier Ressources)
 - o Inférieures et supérieures de contrôle LCI (j) et LCS(j)
 - o Inférieures et supérieures de contrôle LSI(j) et LSS(j)
Reporter ensuite sur la carte de contrôle ZONE 4

7-2/ Interprétation

A l'aide du dossier Ressources vous devez interpréter la carte de contrôle en répondant aux questions du dossier Réponse

- ✓ **Conclure** sur la capacité du processus (Voir Dossier Ressources)



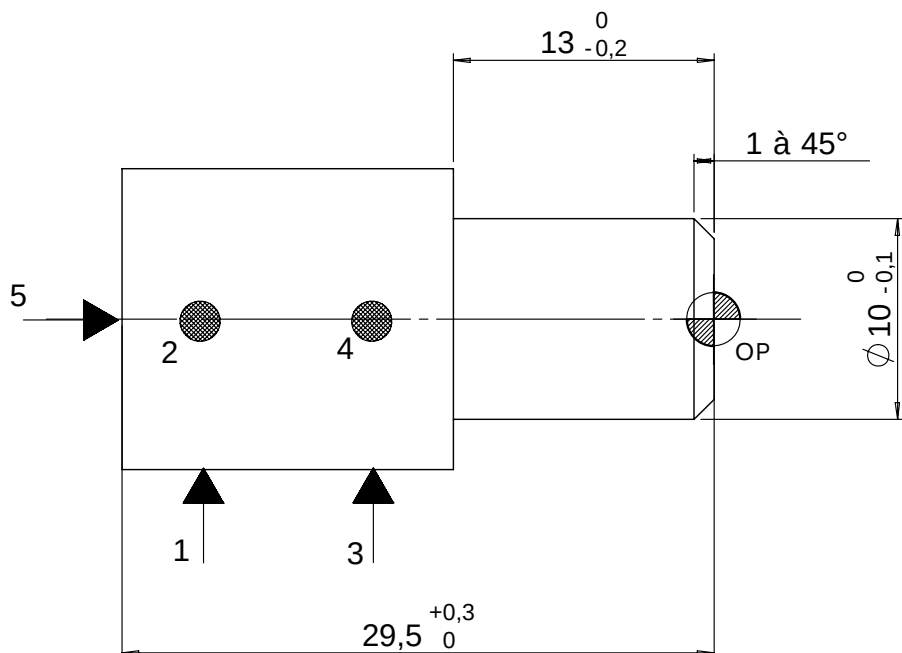


DOSSIER TECHNIQUE

CONTENU

- Contrat de phase
Pion de Solitaire Ph10 :

Technique page 2 sur 2

CONTRAT DE PHASE PREVISIONNEL Phase N° 10	Ensemble : Jeu de solitaire	Date : 07/01/02				
	Pièce : Pion	PREPARATION DU TRAVAIL				
	Matière : EN-Aw 2017 $\varnothing 15$					
Nom : Tle GM	Programme : % 8410					
Désignation : TOURNAGE						
Machine-outil : Tour à commande numérique SOMAB 200						
						
Désignation des opérations	Outils	Vc m/mn	N tr/mn	f mm/tr	a mm	n
Ebauche profil	Outil à charioter/dresser SCLC 1212	180	Vcc	0.2	2	
Finition profil	Outil à charioter SDJC 1212	200	Vcc	0.15	1	



DOSSIER RESSOURCES

CONTENU

La méthode SPC	2 / 6
Analyse de la carte des moyennes	5 / 6
Analyse de la carte des étendues	6 / 6

LA MÉTHODE S.P.C. (STATISTICAL PROCESS CONTROL)

OBJECTIF DES CARTES DE CONTRÔLE

Le suivi et la maîtrise des dispersions disposent donc d'un outil : les cartes de contrôle.

Elles permettent d'avoir une image du déroulement du processus de fabrication et d'intervenir rapidement et à bon escient sur celui-ci.

LES CARTES DE CONTRÔLE PAR MESURE

Pour suivre l'évolution du procédé, des prélèvements d'échantillons sont effectués toutes les heures (5 pièces par exemple).

Pour chaque échantillon, la moyenne et l'étendue sont calculées sur la caractéristique à contrôler.

Ces valeurs sont portées sur un graphique.

Au fur et à mesure qu'elle se remplit, la carte de contrôle permet la visualisation de l'évolution du processus.

A partir de la valeur moyenne sont définis les différentes limites :

- les limites inférieures et supérieures de contrôle : LCI () et LCS ()
- les limites inférieures et supérieures de surveillance LSI () et LSS ()

DESCRIPTIF D'UNE CARTE DE CONTRÔLE

La carte de contrôle est constituée de 4 zones principales :

ZONE 1 : Un en-tête d'identification (identification des pièces, du poste, de l'opérateur, du moyen de mesurage...).

ZONE 2 : D'un tableau de relevé des valeurs mesurées sur les pièces de l'échantillon

ZONE 3 : D'une zone graphique comportant les limites de décision.

ZONE 4 : D'une zone de calcul divers ($\bar{x}$ – R – $LSCx$).

Carte de contrôle de procédé										N° de carte :		Carte N.F 06-031	
Désignation de la pièce :		Caractéristique :		Spécification		Fréquence d'échantillonnage :		Instrument de contrôle :		Machine :			
Moyenne $\bar{X}$										Récapitulatif des résultats			
										$\bar{X} =$			
										$R =$			
										Indices de contrôle			
Etendue R										$LCSx = \bar{X} + A_2 R$ $LCIx = \bar{X} - A_2 R$ $LSSx = \bar{X} + A_3 R$ $LSIx = \bar{X} - A_3 R$ $LCSR = D'_4 \bar{c}$ $LCIR = D'_4 \bar{c}$ $LSSR = D'_5 \bar{c}$ $LSIR = D'_5 \bar{c}$			
Opérateur :										Observations :			
Heure :													
Date :													
X_j													
$\bar{X}$													
R													

Nous avons vu que pour pouvoir surveiller un processus, il faut contrôler à la fois, la **carte des moyennes** et la **carte des étendues**.

LA MOYENNE : notée $\bar{X}$

Il s'agit simplement de la moyenne arithmétique des valeurs mesurées. Par rapport à une cote visée et à un intervalle de tolérance, **elle exprime la position des dimensions produites.**

L'ETENDUE : notée R

Il s'agit de l'écart entre la plus grande et la plus petite dimension de l'échantillon. **Elle traduit la grandeur de la zone de fabrication du processus.**

LES LIMITES :

Des limites sont tracées et calculées à l'avance sur cette carte :

- LCS = **Limite Supérieure de contrôle**
- LCI = **Limite Inférieure de contrôle**
- LSS = : **Limite Supérieure de Surveillance**
- LSI = : **Limite Inférieure de Surveillance**

ÉTABLIR UNE CARTE DE CONTRÔLE

Exemple de production

N° ÉCHANTILLON	N° PIÈCE				
	1	2	3	4	5
1	19,91	19,93	19,96	19,93	19,94
2	19,90	19,93	19,91	19,92	19,92
3	19,93	19,91	19,96	19,90	19,97
4	19,96	19,94	19,96	19,91	19,93

- Calculer pour chaque échantillon sa moyenne ($\bar{X}$) et son étendue (R).

$R = \text{dimension maxi échantillon} - \text{dimension mini échantillon}$

- Calculer la moyenne des moyennes ($\bar{\bar{X}}$) et la moyenne des étendues ($\bar{R}$).

$\bar{\bar{X}} = 19,936$

$\bar{R} = 0,047$

- A l'aide du tableau des valeurs des constantes $A'c$ et $A's$ ci-dessous, déterminer les moyennes des coefficients : $A'c$ et $A's$.

Effectif de chaque échantillon	$A'c$	$A's$
2	1,937	0,229
3	1,054	0,668
4	0,750	0,476
5	0,594	0,377
6	0,498	0,316
7	0,432	0,274
8	0,384	0,244
9	0,347	0,220
10	0,317	0,202

$$A'c = 0,594$$

$$A's = 0,377$$

- Calculer les différentes limites de la carte de la moyenne.

- La limite supérieure de contrôle :

$$\begin{aligned} LCS_x &= \bar{\bar{X}} + (A'c * \bar{R}) \\ &= 19,931 + (0,594 * 0,047) = 19,959 \end{aligned}$$

- La limite inférieure de contrôle :

$$\begin{aligned} LCI_x &= \bar{\bar{X}} - (A'c * \bar{R}) \\ &= 19,931 - (0,594 * 0,047) = 19,903 \end{aligned}$$

- La limite supérieure de surveillance :

$$\begin{aligned} LSS_x &= \bar{\bar{X}} + (A's * \bar{R}) \\ &= 19,931 + (0,377 * 0,047) = 19,949 \end{aligned}$$

- La limite inférieure de surveillance :

$$\begin{aligned} LSI_x &= \bar{\bar{X}} - (A's * \bar{R}) \\ &= 19,931 - (0,377 * 0,047) = 19,913 \end{aligned}$$

- A l'aide du tableau des valeurs des constantes D'c et D's ci-dessous, déterminer les moyennes des coefficients : D'c et D's.

Effectif de chaque échantillon	D'c	D's
2	4,12	2,81
3	2,99	2,17
4	2,58	1,93
5	2,36	1,81
6	2,22	1,72
7	2,12	1,66
8	2,04	1,62
9	1,99	1,58
10	1,94	1,56

$$D'c = 2,36$$

$$D's = 1,81$$

- Calculer les limites de la carte de contrôle de l'étendue :

- La limite supérieure de contrôle :

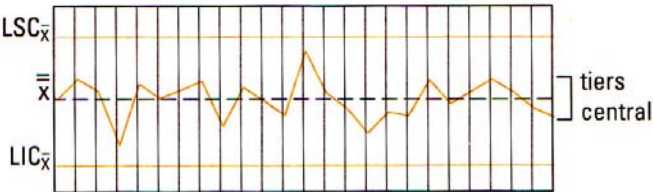
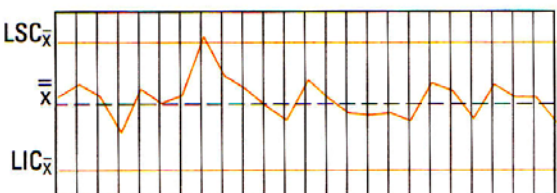
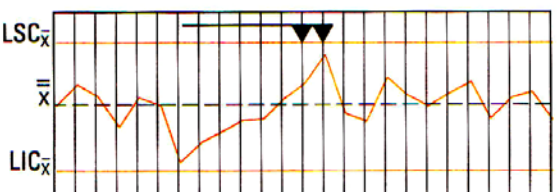
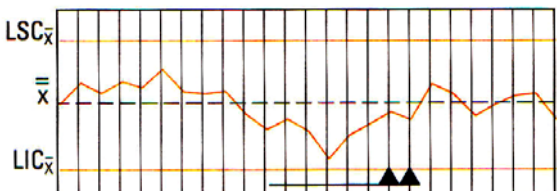
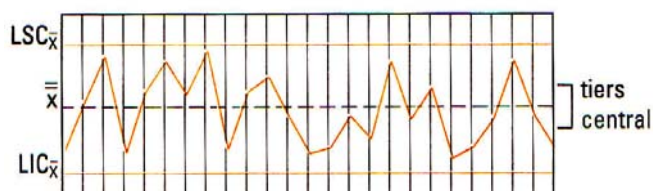
$$\begin{aligned} LCS_R &= D'c * \bar{R} \\ &= 2,36 * 0,047 = 0,11 \end{aligned}$$

- La limite supérieure de surveillance :

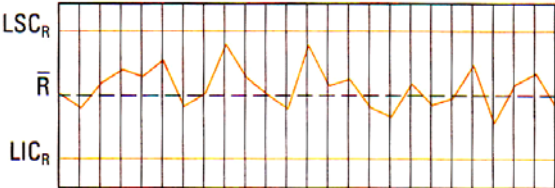
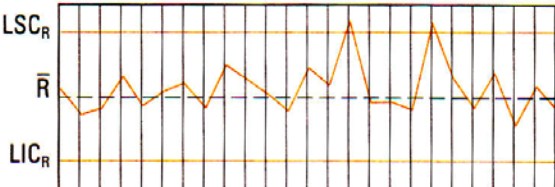
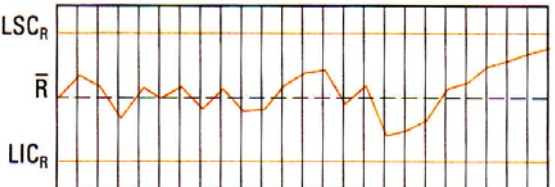
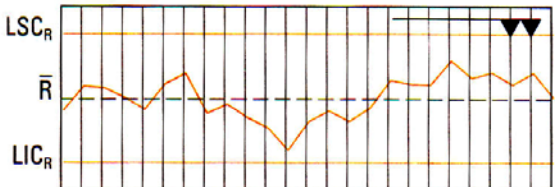
$$\begin{aligned} LSS_R &= D's * \bar{R} \\ &= 1,81 * 0,047 = 0,08 \end{aligned}$$

- De même pour les limites inférieures.

ANALYSE DE LA MOYENNE

Allure du graphique des moyennes	Interprétation
Procédé sous contrôle 	Le procédé est sous contrôle statistique. Le graphique est normal. Règles : - 2/3 des points sont situés dans le tiers central, - 1/3 des points sont situés dans les 2/3 extérieurs.
Procédé non sous contrôle (un point au-delà des limites de contrôle) 	Le procédé n'est pas sous contrôle statistique. La présence d'un ou plusieurs points au-delà de l'une ou l'autre des limites de contrôle constitue une preuve de la présence de causes assignables en ce ou ces points. C'est le signal déclenchant une analyse immédiate. On peut l'interpréter ainsi : - la LC ou le point est faux ; - le procédé « a glissé » (incident isolé) ; - le système de mesure a changé (voir journal de bord).
Procédé non sous contrôle (longues séries en augmentation) 	La présence de tendances inhabituelles peut constituer une preuve de changement de capacité. Lorsque l'on observe : - 7 points consécutifs d'un même côté de la moyenne, - 7 intervalles consécutifs en augmentation ou diminution régulière, c'est le signe qu'une dérive ou une tendance a commencé dans le procédé.
Procédé non sous contrôle (longues séries au-dessus et au-dessous de la moyenne) 	On marquera le point déclenchant la décision (▲). Il est parfois utile de souligner la série depuis son début jusqu'au point de décision (▲▲). On interprète ainsi : - la moyenne du procédé a changé et peut être encore en cours de changement ; - le système de mesure a changé (voir journal de bord).
Procédé non sous contrôle (points trop rapprochés des limites de contrôle) 	Répartition inhabituelle de points : • (cas de la figure) moins des 2/3 des points sont dans le tiers central, on vérifiera : - qu'il n'y a pas d'erreurs de calcul dans les LC ou dans le tracé ; - l'absence de plusieurs méthodes d'échantillonnage ; • plus de 2/3 des points sont dans le tiers central, on vérifiera : - qu'il n'y a pas d'erreurs de calcul ou de tracé ; - l'absence de plusieurs méthodes d'échantillonnage ; - que les données ont été corrigées ou modifiées.

ANALYSE DE L'ÉTENDUE

Allure du graphique des étendues	Interprétation
Procédé sous contrôle 	Le procédé est sous contrôle statistique. Le graphique est normal.
Procédé non sous contrôle (un point au-delà des limites de contrôle) 	Procédé non sous contrôle statistique. La présence d'un ou plusieurs points au-delà de l'une ou l'autre des limites de contrôle constitue une preuve évidente d'absence de contrôle en ce ou ces points. D'autre part une cause assignable est responsable de la valeur extrême observée et ceci doit déclencher le signal d'analyse immédiate de l'opération pour rechercher cette cause. Cela conduit à une action corrective. On interprète de la façon suivante : • un point au-dessus de LSC indique : - une erreur de calcul ou de tracé ; - une variabilité pièce par pièce, ce peut être une augmentation de R de la population ou une aggravation ; • un point en dessous de LIC indique : - une erreur de calcul ou de tracé ; - une diminution de R de la population (amélioration) ; - un changement du système de mesure.
Procédé non sous contrôle (longues séries montantes) 	La présence de tendances inhabituelles peut constituer une preuve de contrôle ou de changement dans la dispersion du procédé. Cela peut constituer le premier avertissement de conditions défavorables qu'il faudra corriger rapidement. Lorsque l'on observe : - des points consécutifs d'un même côté de la moyenne, - des intervalles consécutifs en augmentation ou diminution régulière, c'est le signe qu'un glissement ou une tendance commence.
Procédé non sous contrôle (longues séries au-dessus et au-dessous de l'étendue moyenne) 	On marquera le point déclenchant la décision. Il est parfois utile de souligner la série depuis son début jusqu'au point de décision (▼▼). On interprète ainsi : • une série supérieure à R ou croissante : - mauvais fonctionnement du matériel ; - lot de matière moins uniforme ; - changement du système de mesure ; • une série en dessous de R ou décroissante : - dispersion plus faible (condition favorable) ; - changement du système de mesure.
Procédé non sous contrôle	Le procédé est sous contrôle statistique. Le graphique est normal. Règles : - 2/3 des points sont situés dans le tiers central, - 1/3 des points sont situés dans les 2/3 extérieurs.



DOSSIER RÉPONSE

7-1/ Détail des Calculs

- ✓ Calculer la moyenne des moyennes $\overline{\overline{X}}$
- ✓ Calculer la moyenne des étendues $\overline{R}$
- ✓ Calculer les différentes limites

7-2/ Interprétation

(Voir Dossier Ressources)

- ✓ Observations sur la carte des étendues : (problème supposé, heure...etc..)
- ✓ Observations sur la carte des moyennes (problème supposé, heure...etc..)
- ✓ Donner votre interprétation d'après vos observations ci dessus
- ✓ Le processus est – il bien réglé ?
- ✓ La machine est elle capable de tenir cette côte en production stabilisée ?

NOM :

Prénom :

Classe :

Date :

Carte de contrôle de procédé										N° de carte : 1							Carte N.F 06-031				
Désignation de la pièce : pion de solitaire ph10			Caractéristique : diamètre				Spécification :				Fréquence d'échantillonnage :				Instrument de contrôle :			Machine : Tour CN			
Moyenne X																		Récapitulatif des résultats			
																		$\bar{\bar{X}} =$			
																		$\bar{R} =$			
																		Indices de contrôle			
Etendue R																		LCS x = LCI x = LSS x = LSI x =			
Opérateur :																		Observations :			
Heure :																					
Date																					
Xj																					
$\bar{X}$																					
R																					

